

# 操作ログから自動化提案へ — 要約

最終報告書の要約（1ページ）・詳細は `REPORT.md` を参照 リポジトリ: <https://github.com/insaneado/iby>

本要約は英語の最終報告書の翻訳です。原文と相違がある場合は `REPORT.md` を 正とします。

## 対象データ

データセットBから 173分の業務、664件の実行、15セッション、4名の担当者（2026年7月1日）を復元しました。

## Step 1 — 業務単位の復元

生ログにはキー入力とクリックしか記録されておらず、「どの業務が進行中か」を示す情報はありません。以下の3点が突破口となりました。

- 案件IDは画面から復元できる。正解データの案件IDの97.8%が画面テキストに 出現します。これにより、同一プロセスの連続実行を分離できます。
- 各業務単位は2つのクリックで挟まれる。対象行の選択クリック（1,780件、99.9%が正解区間内、相対位置の中央値0.13）で開始し、確定ボタン（1,752件、うち1,751件が正解区間内、相対位置0.89）で終了します。両端を用いることで精度が大きく向上しました。
- 待機時間による区切りは機能しない。連続する正解区間の間隔の中央値は 0秒です。実測により早期に棄却しました。

### 精度（データセットA、正解データ2,009件に対して）

| 指標                 | ベースライン | 本手法   |
|--------------------|--------|-------|
| 境界F1（±2秒）          | 0.240  | 0.700 |
| 境界F1（±5秒）          | 0.316  | 0.756 |
| WindowDiff（低いほど良い） | 0.656  | 0.195 |
| ラベル一貫性（V値）         | 0.135  | 0.719 |
| 区間数（正解2,009）       | 4,150  | 2,010 |

担当者単位の交差検証では 0.745（標準偏差0.119）。ただしブラウザ拡張が 接続されなかった端末では 0.471 に低下します。

評価指標自体の妥当性も検証しました。同一区間数のランダム分割は0.267であり、本手法との差は+0.489です。ラベルを入れ替えるとV値は0.030に低下します。

## Step 2 — 業務分析

ポータルは同一システムを3系統に展開しているため、画面のルート名は業務内容を表しません。実際の業務は、作業中に参照される**規程文書**から特定しました。

最重要の発見: **1つの画面パターンが全業務時間の38.3%**（260件、66.1分）を占め、3系統すべてに存在します。上位3プロセスは、同一画面の異なる展開でした。

## Step 3 — 構築した自動化ツール

画面ごとの定義ファイルで駆動する**共通エンジン**を構築し、3系統にまたがる **全12の業務一覧画面**に適用しました。当初の実装は3画面・456行のみを対象としていましたが、これは抽出処理が表の列構成を決め打ちしていたための欠陥でした。画面に表示される表の見出しを読み取る方式に改めたところ、12画面・984行・5種類の表構造が判明し、いずれも1つのエンジンで処理できています。

### 実測結果（全984行、12画面）

| 結果                 | 件数         | 割合         |
|--------------------|------------|------------|
| 定常処理（定型文で自動化）      | 821        | 83%        |
| 要確認行（規程の金額基準で自動振分） | 94         | 10%        |
| <b>完全自動化</b>       | <b>915</b> | <b>93%</b> |
| 人手が必要              | 69         | 7%         |
| 失敗                 | 0          | 0%         |

1行あたり中央値133ミリ秒。

### LLMを実行経路に含めない判断

当初はRAG構成を想定しましたが、実測により棄却しました。

- 応答時間: 決定的処理170ミリ秒に対し、モデル23,310ミリ秒（**135倍**）
- 5回中2回がタイムアウト
- 出力品質: 規程のファイル名を返すのみ

さらに根本的な理由として、規程の内容は判断ではなく**数値基準**でした。

第2条（承認権限）1回あたり5万円未満：部門長承認。5万円以上：役員承認。10万円以上：社長承認。

金額による承認者の振分は算術処理であり、コードで実装すべきものです。正確、即時、無償で、規程と1行ずつ照合可能であり、承認者を誤って生成することはありません。

**モデルの役割は1つだけ、かつオフラインです。** 規程文書から規則表を「提案」し、人間が確認したうえで適用します。実行時は完全に決定的です。

## 残る手作業と現実的な効果

- **984行中69行（7%）** — ポータルが要確認とし、規程の金額基準では判断できない 行です。内訳は、新規締結・解除の契約43行と、金額欄が空欄の在庫調整26行です。ここが正しい境界です。
- 規程13件のうち**10件**には数値基準がなく、手順書形式のため対象外です。
- 例外処理はログに記録がなく、設計できていません。

本記録は待機時間が圧縮されたテスト環境のものであるため、**削減時間の絶対値は 算出しません**。実証できるのは相対値のみです。すなわち、**観測されたポータル 業務（全12画面）を**対象とし、**その範囲内で93%を自動処理**しました。

## 主要なリスク（すべて実測に基づく）

| リスク            | 根拠                      |
|----------------|-------------------------|
| テレメトリ欠損による精度低下 | 端末1台でL3イベントが0件、精度0.471  |
| 模擬環境と本番環境の差異   | セッション管理・サーバ検証・ページングは未観測 |
| 部門間での手法の非転用性   | 本プロジェクト中に3件の転用失敗を実測     |
| 共有アカウントでの実行    | 3系統とも担当者間で共有、監査証跡なし     |
| 規程改訂による基準の陳腐化  | 基準は文書から抽出、再抽出と人間承認が必要   |

## 次に行うべきこと

1. 本番相当環境での実行検証
2. ポータル背後のAPI有無の確認（存在すれば本ツールの大半は不要）
3. 端末別のL3カバレッジ監視
4. 人手に残る69行（契約43行・在庫調整26行）への対応。必要なのは画面の追加 ではなく、手順に従った判断の自動化です。